Tema 1: Números Reales & Finanzas

El Enfoque Aplicado de 4º ESO:

En Matemáticas A nos centramos en las **matemáticas para la vida diaria y el mundo laboral**: cómo entender una nómina o factura con IVA, cómo calcular rebajas reales sin que te engañen con porcentajes encadenados y cómo funciona el interés simple y compuesto en una cuenta de ahorros o préstamo bancario.

1 Porcentajes y el Índice de Variación (I_v)

La forma más rápida y profesional de calcular aumentos y rebajas es multiplicar directamente por el **índice de variación**:

Aumentos Porcentuales (Ej: IVA, subidas)

Si un precio sube un $r\%$, el índice de variación es $I_v = 1 + \frac{r}{100}$:

$$\text{Subir un } 21\% \implies I_v = 1 + 0,21 = 1,21$$
$$\text{Precio Final} = \text{Precio Inicial} \cdot 1,21$$

Disminuciones Porcentuales (Ej: Rebajas, descuentos)

Si un precio baja un $r\%$, el índice de variación es $I_v = 1 - \frac{r}{100}$:

$$\text{Descuento del } 30\% \implies I_v = 1 - 0,30 = 0,70$$
$$\text{Precio Final} = \text{Precio Inicial} \cdot 0,70$$

Porcentajes Encadenados: ¡La trampa del comercio!

Si un artículo sube un 20% y luego se rebaja un 20%, **¡NO se queda con el precio original!** Se multiplican los índices de variación consecutivos: $I_{total} = 1,20 \cdot 0,80 = 0,96 \implies$ En realidad el producto se ha abaratado un 4%.

2 Interés Simple vs Interés Compuesto

Interés Simple

Los intereses generados no se acumulan al capital; se cobran año tras año y no producen nuevos intereses:

$$I = \frac{C \cdot r \cdot t}{100}$$
$$\text{Capital Final } (C_f) = C + I$$

C: capital inicial, r: rédito o tipo de interés anual (\%), t: tiempo en años.

Interés Compuesto (Capitalización)

Al final de cada periodo los intereses se suman al capital y producen nuevos intereses en el siguiente año:

$$C_f = C_i \cdot \left(1 + \frac{r}{100}\right)^t$$

Es el interés real que usan los bancos, hipotecas e inversiones a largo plazo.

3 Notación Científica y Control de Errores

Formato Estándar

Un número entre 1 y 9 (con decimales) multiplicado por una potencia de 10 ($a \cdot 10^k$ con $1 \leq a < 10$):

`Distancia Sol-Tierra:` $150.000.000\ \text{km} = 1,5 \cdot 10^8\ \text{km}$

`Tamaño virus:` $0,00000002\ \text{m} = 2 \cdot 10^{-8}\ \text{m}$

Cálculo de Errores en Mediciones

Para evaluar la calidad de una aproximación:

`Error Absoluto:` $E_a = |V_{real} - V_{aprox}|$

`Error Relativo:` $E_r = \frac{E_a}{V_{real}} \cdot 100\%$